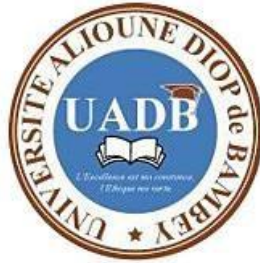


REPUBLIQUE DU SENEGAL

Un peuple Un But Une Foi

Ministère de l'Enseignement Supérieur de la Recherche et de l'Innovation (MESRI)

UNIVERSITE ALIOUNE DIOP DE BAMBEY



UFR : SCIENCES APPLIQUÉES ET TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION(SATIC)

FILIERE : SYSTÈMES ET RÉSEAUX (SR)

NIVEAU : MASTER 1

TRANSMISSIONS ET MODULATIONS NUMÉRIQUES

Présenté par :

MOHAMADOU SABALY

Professeur :

Dr Birahim Diouf

Année académique 2025-2026-BIS

Table des matières

1. Introduction.....	2
2. Rappels théoriques	2
2.1. Intérêt de la modulation	2
2.2. Les grandes familles de modulations numériques	2
3. Partie pratique	3
3.1. Modulations numériques binaires (1 symbole = 1 bit).....	3
3.1.1. Génération du signal binaire source.....	3
3.1.2. Modulation ASK (Amplitude Shift Keying).....	5
3.1.3. Modulation FSK (Frequency Shift Keying).....	7
3.1.4. Démodulation FSK et analyse du bruit	9
3.1.5. Modulation PSK (Phase Shift Keying)	15
3.2. Modulations numériques M-aires (1 symbole = plusieurs bits)	17
3.2.1. Modulation M-FSK (4-FSK et 32-FSK).....	17
3.2.2. Modulation M-QAM (8-QAM et 256-QAM).....	20
4. Conclusion	26

1. Introduction

Ce rapport présente les expérimentations réalisées dans le cadre du TP2 portant sur les transmissions et modulations numériques. L'objectif de ce travail est de se familiariser avec l'environnement de simulation Simulink/Matlab afin de concevoir et d'analyser différents schémas de modulation numérique sur porteuse, à savoir les modulations ASK, FSK, PSK et QAM.

2. Rappels théoriques

2.1. Intérêt de la modulation

La modulation est une opération de traitement du signal qui consiste à transposer le spectre d'un signal en bande de base vers une plage de fréquences plus élevée, dite fréquence porteuse. Cette transposition est réalisée à l'aide d'un modulateur à l'émission, et inversée par un démodulateur à la réception. Son rôle fondamental est d'adapter le signal aux contraintes physiques du canal de transmission.

Q1 – Pourquoi moduler un signal ?

La modulation remplit plusieurs fonctions essentielles dans un système de communication :

- Permettre la propagation du signal sur de longues distances via les ondes radio
- Réduire la taille physique des antennes, qui dépend directement de la longueur d'onde
- Rendre possible le multiplexage fréquentiel de plusieurs communications simultanées
- Améliorer la robustesse face aux perturbations et aux interférences

Q2 – Dimensionnement des antennes

La longueur optimale d'une antenne quart-d'onde est liée à la longueur d'onde du signal, selon la relation :

$$L = \lambda/4 \quad \text{avec} \quad \lambda = c/f$$

où $c = 3 \times 10^8$ m/s est la vitesse de la lumière et f la fréquence du signal.

Illustration avec un signal en bande de base à 500 Hz :

- $\lambda = (3 \times 10^8) / 500 = 600\,000$ m $\rightarrow L = 150$ km $\Rightarrow$ techniquement irréalisable

Après modulation sur une porteuse à 868 MHz :

- $\lambda = (3 \times 10^8) / (868 \times 10^6) \approx 0,345$ m $\rightarrow L \approx 8,6$ cm $\Rightarrow$ intégrable dans un équipement

Cet exemple illustre concrètement pourquoi la modulation est une étape incontournable dans tout système de communication sans fil.

2.2. Les grandes familles de modulations numériques

Dans les systèmes de communication modernes (Wi-Fi, Bluetooth, 4G, 5G, TNT...), l'information est quasi-exclusivement transmise sous forme numérique. Le signal binaire est modulé à l'émetteur pour être converti en signal haute fréquence propageable, puis démodulé au récepteur pour reconstituer les données d'origine. On distingue trois paramètres physiques de la porteuse susceptibles d'être modifiés pour coder l'information :

- L'amplitude $\rightarrow$ modulation ASK
- La fréquence $\rightarrow$ modulation FSK
- La phase $\rightarrow$ modulation PSK
- L'amplitude et la phase combinées $\rightarrow$ modulation QAM

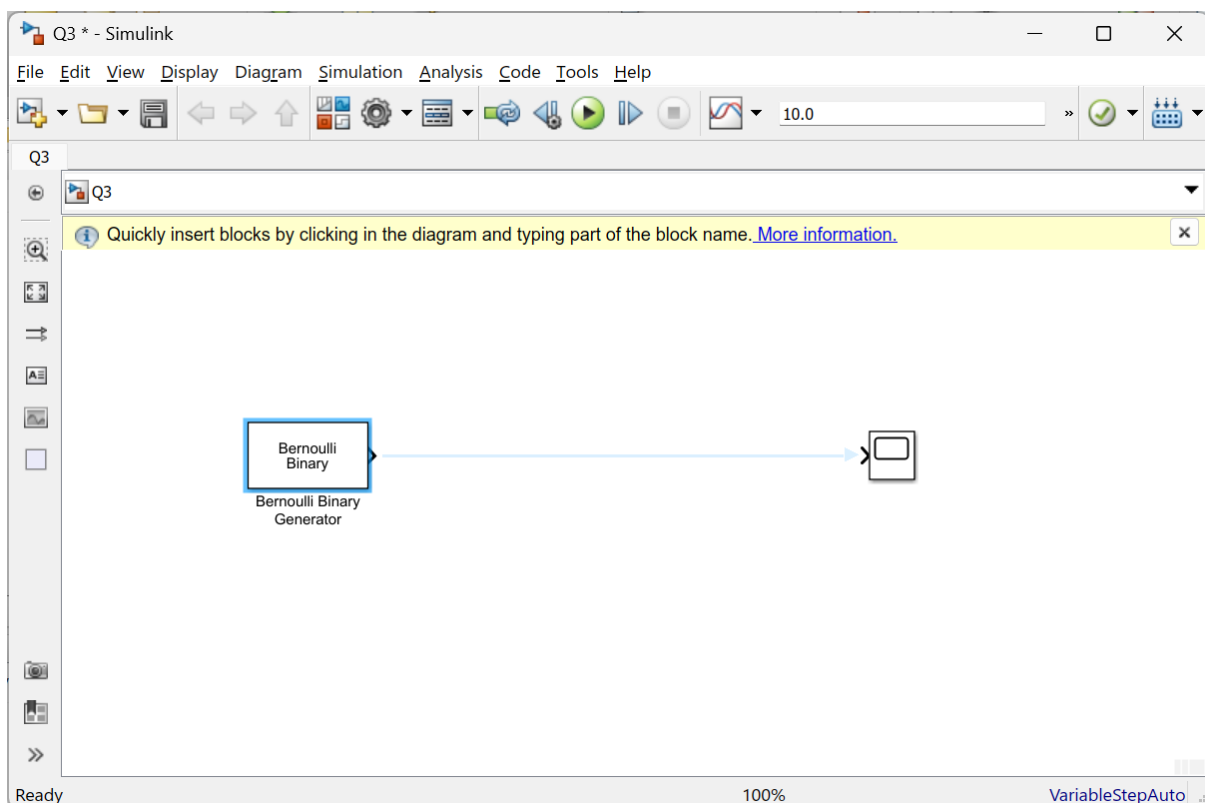
3. Partie pratique

3.1. Modulations numériques binaires (1 symbole = 1 bit)

3.1.1. Génération du signal binaire source

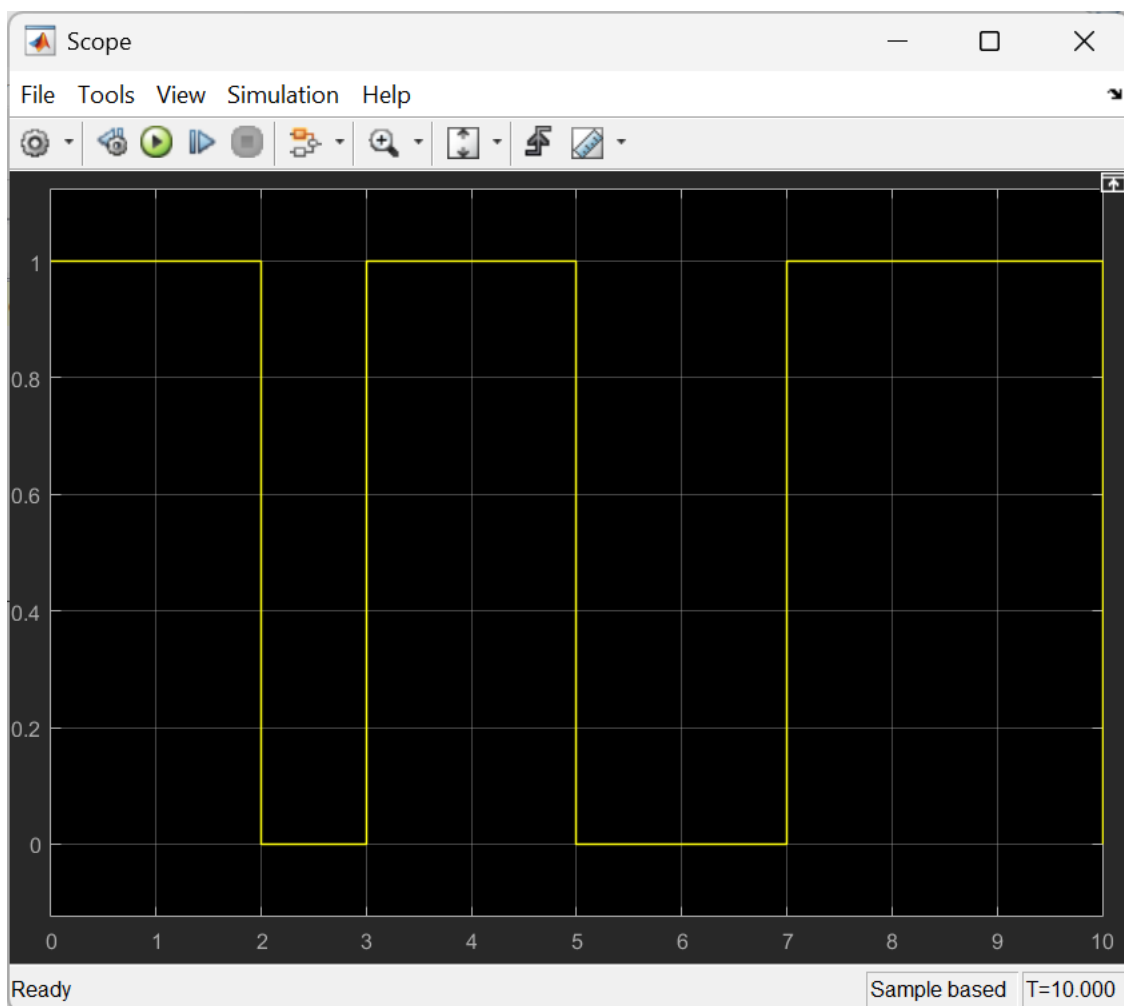
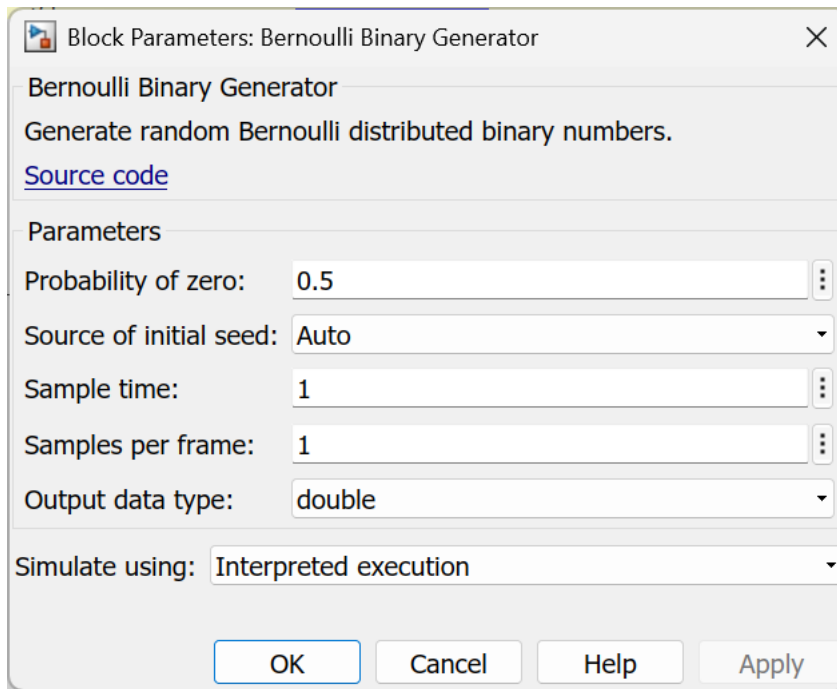
Un message numérique est constitué d'une suite de symboles binaires (0 et 1), chacun représenté par une forme d'onde physique. Dans Simulink, le bloc « Bernoulli Binary Generator » permet de générer aléatoirement une séquence binaire selon une probabilité d'apparition paramétrable.

Q3 – Modèle Simulink avec le bloc « Bernoulli Binary Generator »



Q4 – Caractéristiques du générateur binaire de Bernoulli

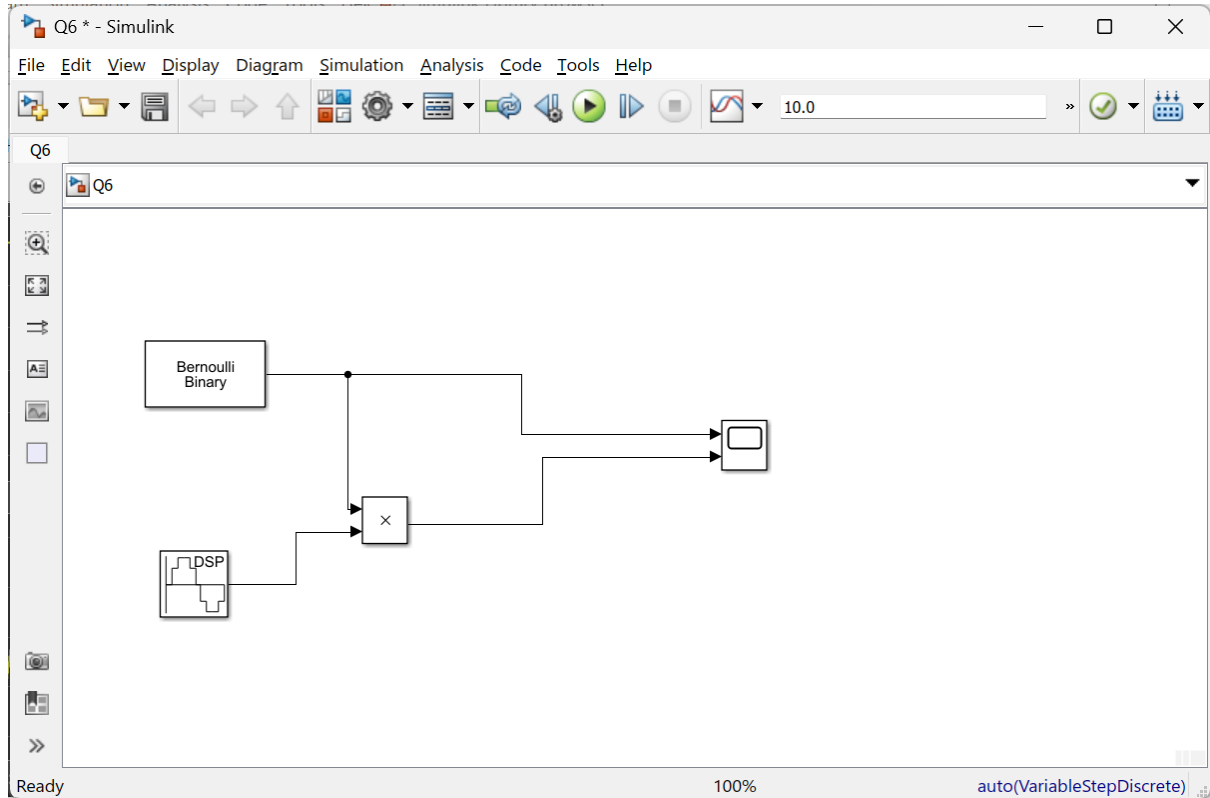
Ce bloc génère des valeurs binaires aléatoires (0 ou 1) selon une loi de Bernoulli, avec une probabilité d'apparition du zéro réglable (ici fixée à 0,5). Les paramètres retenus sont : 1 symbole par seconde, 1 bit par symbole, ce qui correspond à un débit binaire de 1 bit/s.



3.1.2. Modulation ASK (Amplitude Shift Keying)

La modulation ASK encode l'information binaire en faisant varier l'amplitude d'un signal porteur sinusoïdal. Dans le modèle Simulink mis en place, le signal binaire généré est multiplié par une sinusoïde d'amplitude unitaire et de fréquence 1 Hz, échantillonnée à 100 points par seconde.

Q5 – Modèle Simulink de la modulation ASK



 Block Parameters: Sine Wave ✕

Sine Wave (mask) (link)

Output samples of a sinusoid. To generate more than one sinusoid simultaneously, enter a vector of values for the Amplitude, Frequency, and Phase offset parameters.

Main Data Types

Amplitude: 1 ⋮

Frequency (Hz): 1 ⋮

Phase offset (rad): 0 ⋮

Sample mode: Discrete ▾

Output complexity: Real ▾

Computation method: Trigonometric fcn ▾

Sample time: 1/100 ⋮

Samples per frame: 1 ⋮

Resetting states when re-enabled: Restart at time zero ▾

? OK Cancel Help Apply

 Configuration Properties: Scope ✕

Main Time Display Logging

☐ Open at simulation start

☐ Display the full path

Number of input ports: 2 Layout

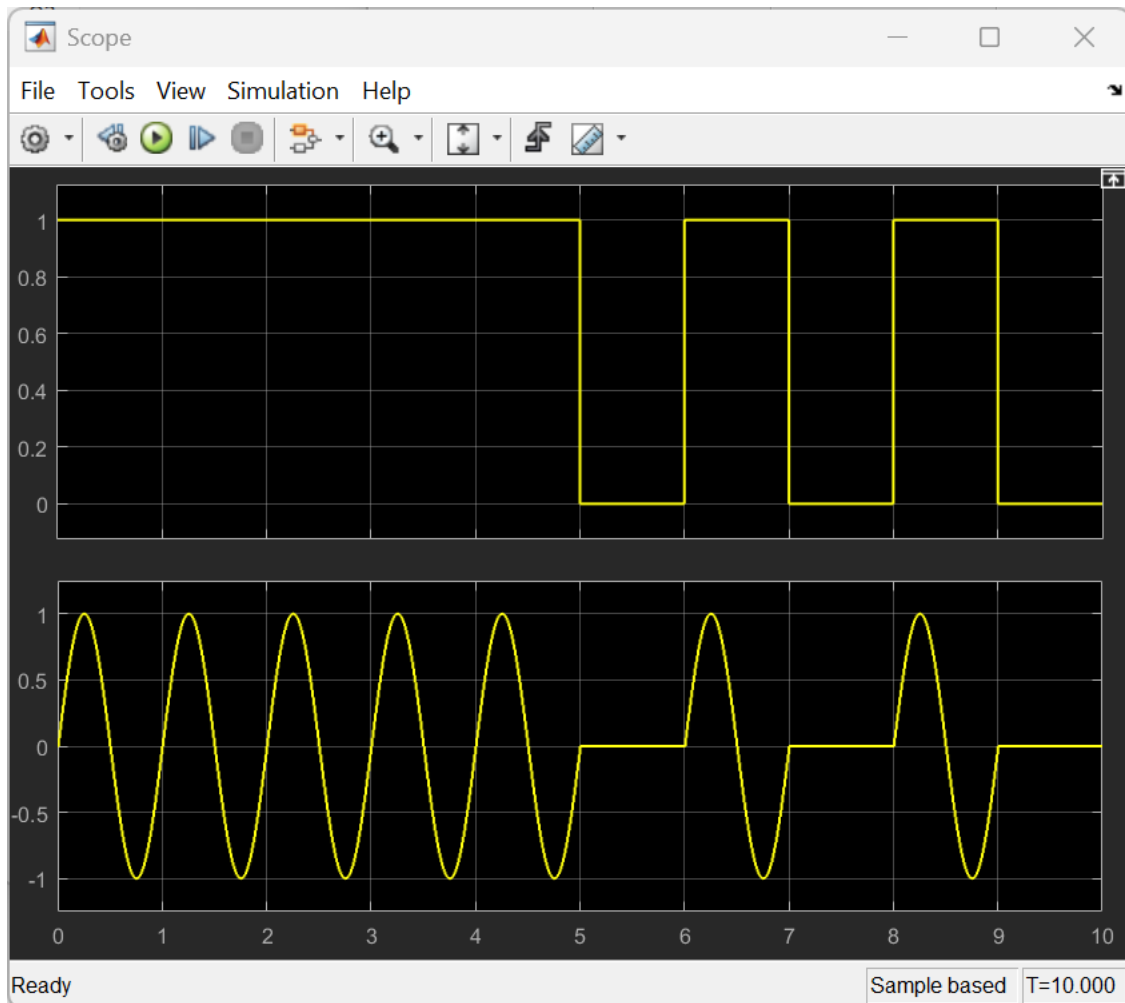
Sample time: -1

Input processing: Elements as channels (sample based) ▾

Maximize axes: Off ▾

Axes scaling: Manual ▾ [Configure ...](#)

? OK Cancel Apply



Q6 – Description de la forme d'onde ASK

Le schéma construit correspond à une modulation de type ASK (Amplitude Shift Keying). Le principe est le suivant : l'amplitude du signal modulé est directement proportionnelle à la valeur du bit transmis.

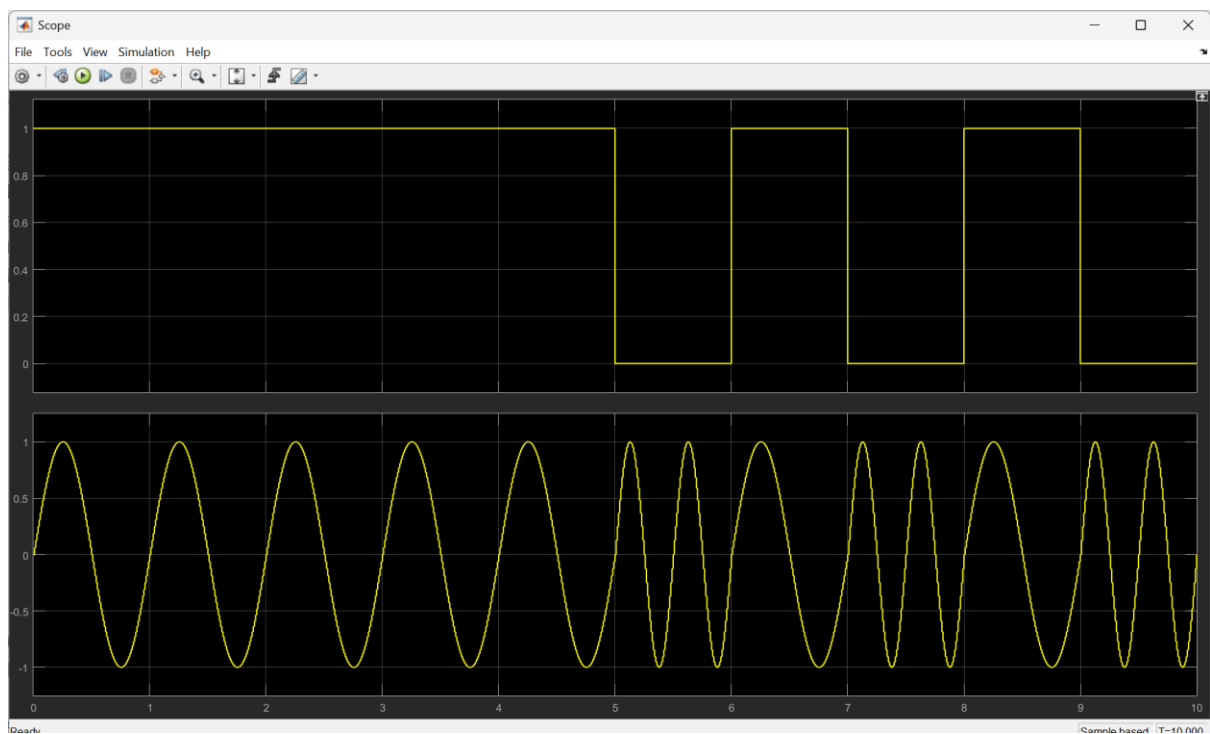
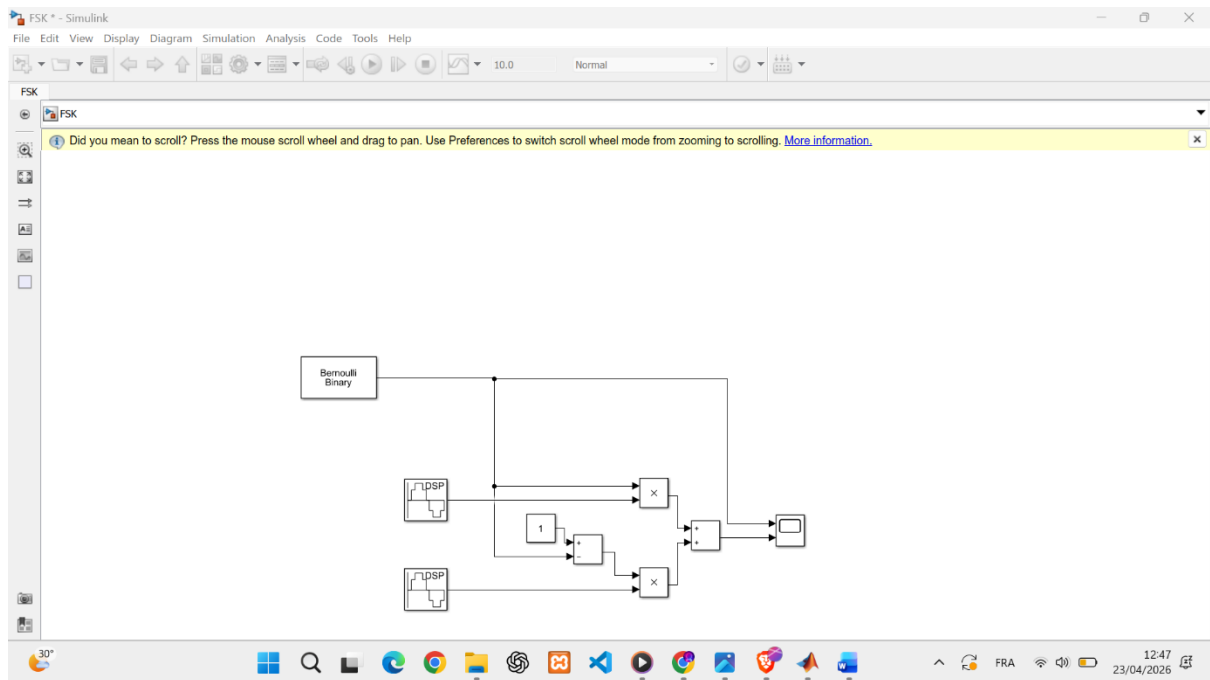
- Bit « 1 » → sinusoïde d'amplitude 1 (porteuse active)
- Bit « 0 » → signal nul, amplitude plate (porteuse coupée)

La fréquence et la phase de la porteuse restent constantes ; seule l'amplitude change.

3.1.3. Modulation FSK (Frequency Shift Keying)

En modulation FSK, c'est la fréquence instantanée de la porteuse qui est modifiée en fonction du symbole émis. Deux sinusoïdes distinctes sont utilisées : l'une à 1 Hz pour représenter le symbole « 0 » et l'autre à 2 Hz pour le symbole « 1 ».

Q7 – Description de la forme d'onde FSK



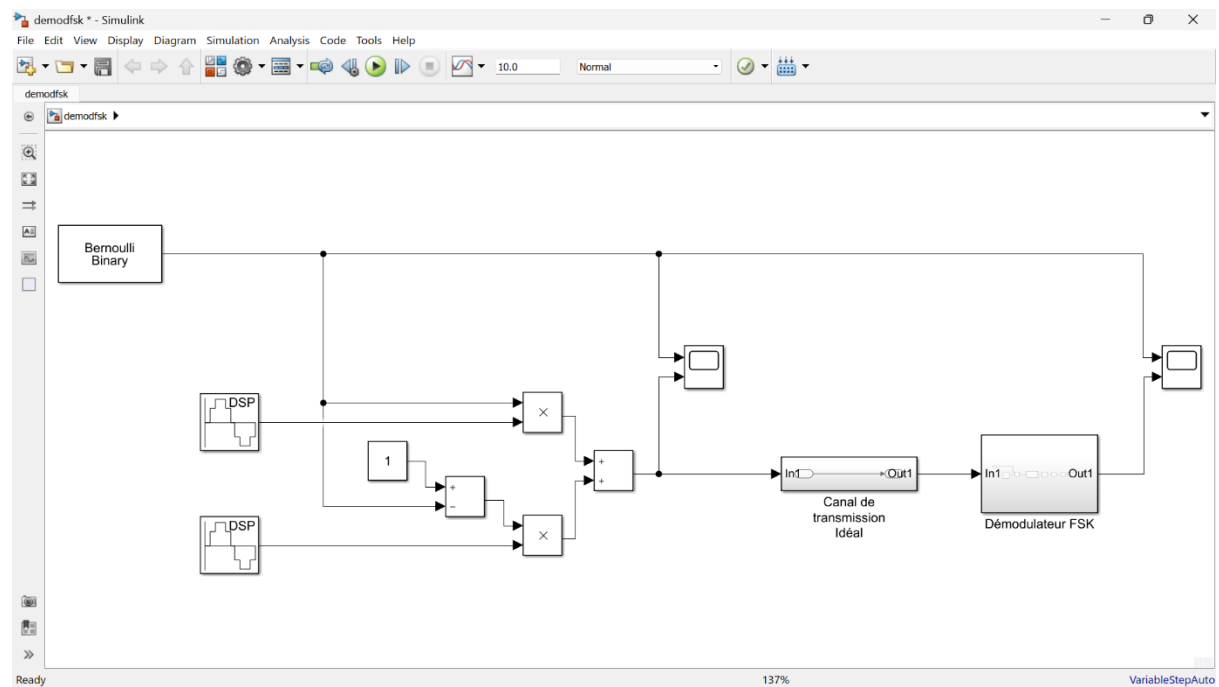
Le modèle mis en œuvre correspond à une modulation FSK (Frequency Shift Keying). L'amplitude reste constante, seule la fréquence de la porteuse évolue selon le bit :

- Bit « 0 » → sinusoïde à 1 Hz
- Bit « 1 » → sinusoïde à 2 Hz

3.1.4. Démodulation FSK et analyse du bruit

La démodulation consiste à identifier, sur chaque fenêtre temporelle d'une durée égale à celle d'un symbole (ici 1 s), quelle fréquence est présente dans le signal reçu, et d'en déduire le bit correspondant.

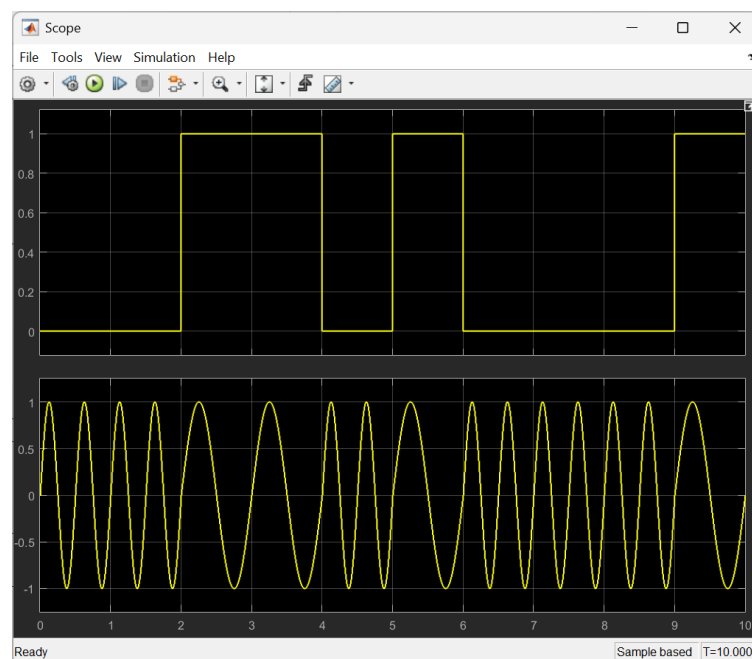
Q8 – Modèle de démodulation FSK



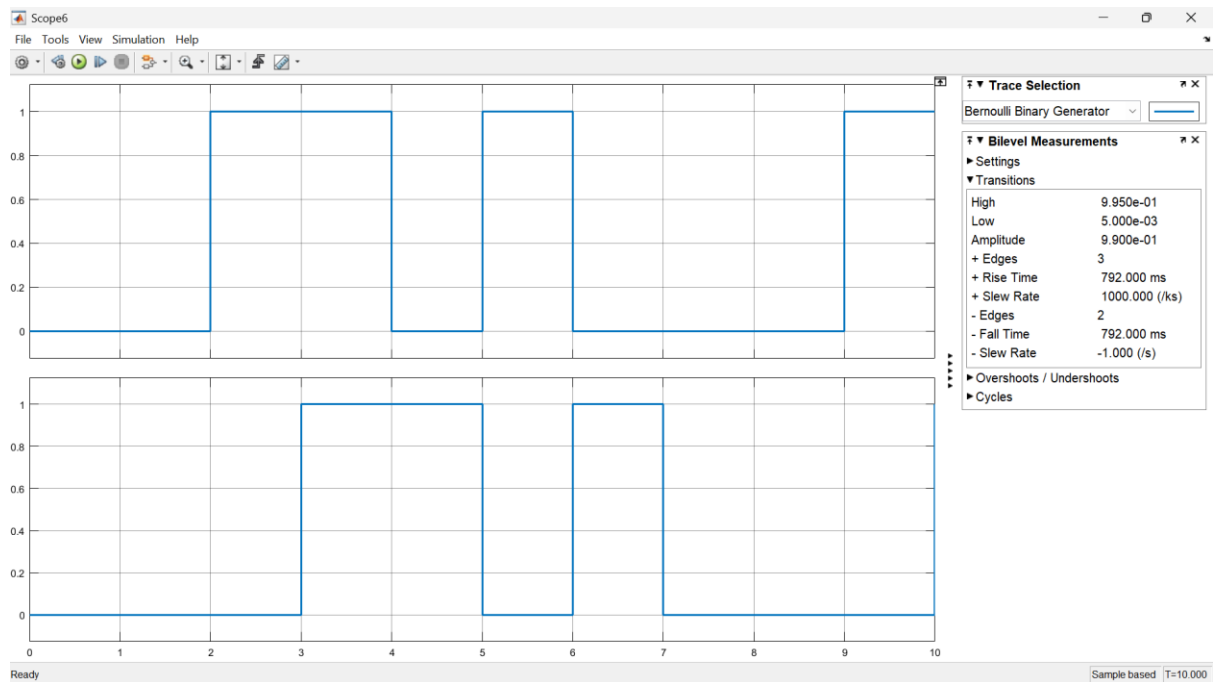
Q9 – Vérification en canal idéal (sans bruit)

En l'absence de perturbations, aucune erreur de démodulation n'est constatée. Le signal reconstitué à la réception est identique à la séquence émise, avec un décalage temporel d'une seconde dû au traitement.

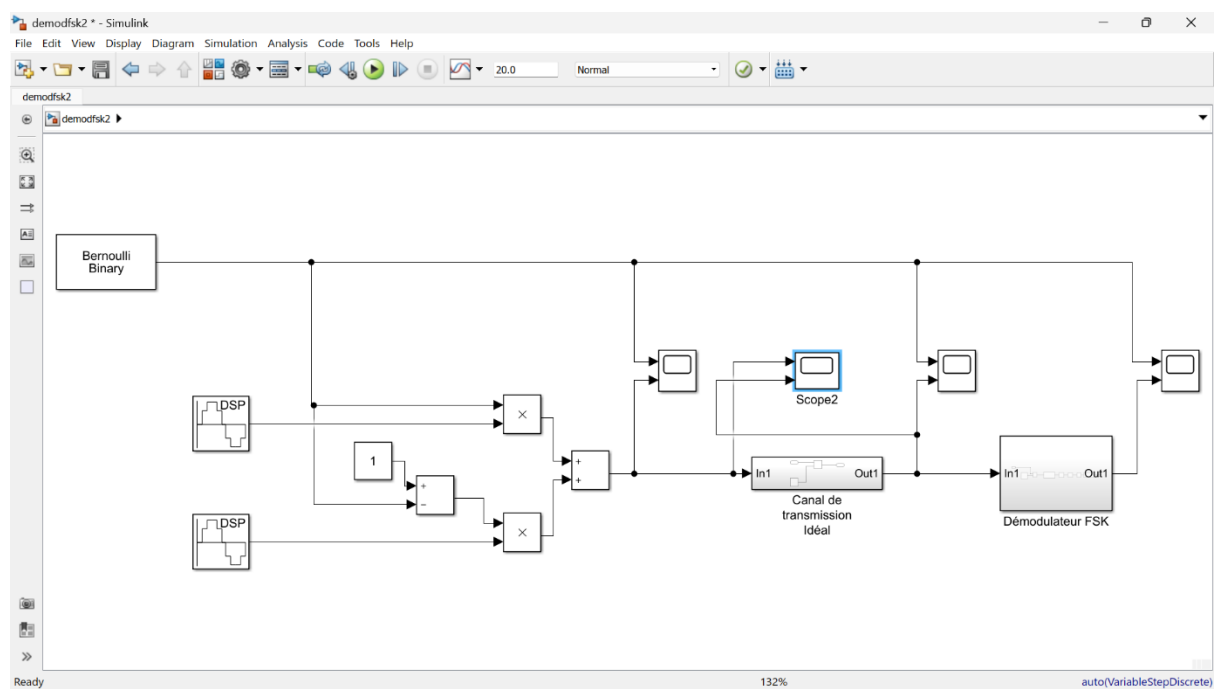
Avant démodulation sans bruit



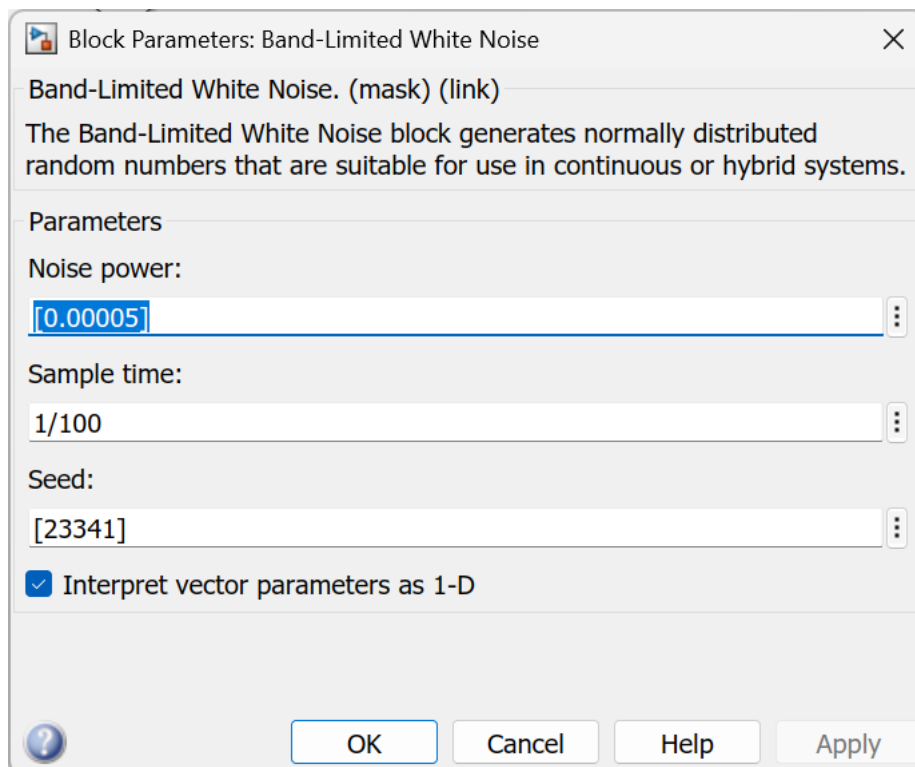
Après démodulation



Q10 – Remplacement du canal idéal par un canal bruité

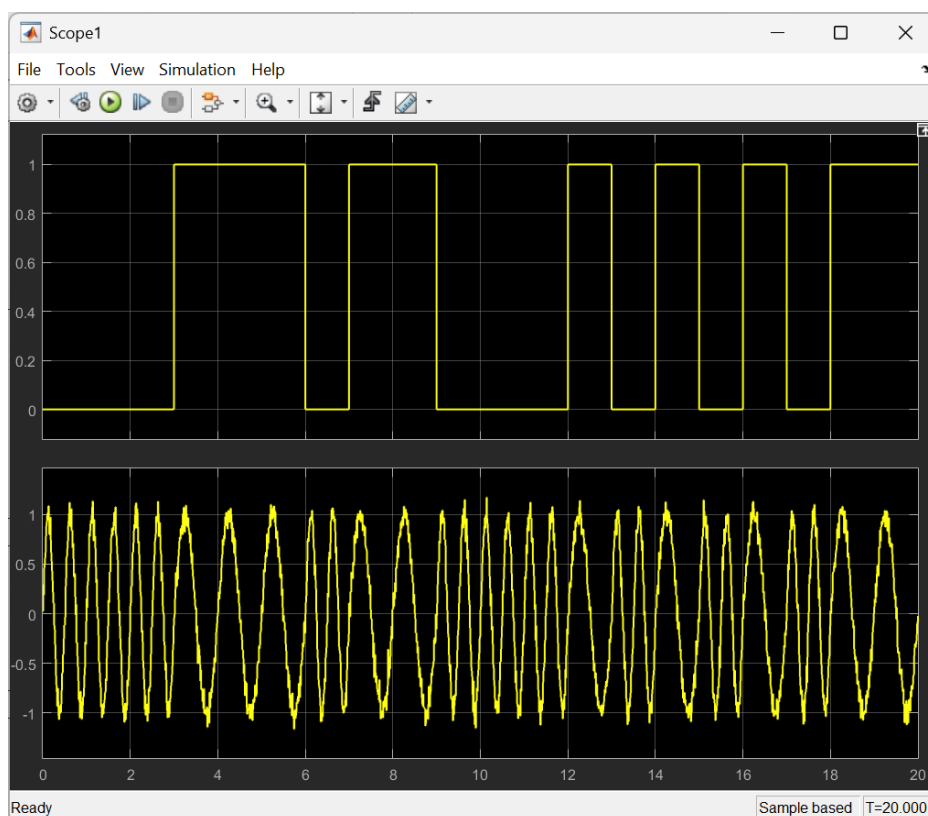


Q11 – Configuration du bruit (puissance = 0,00005)

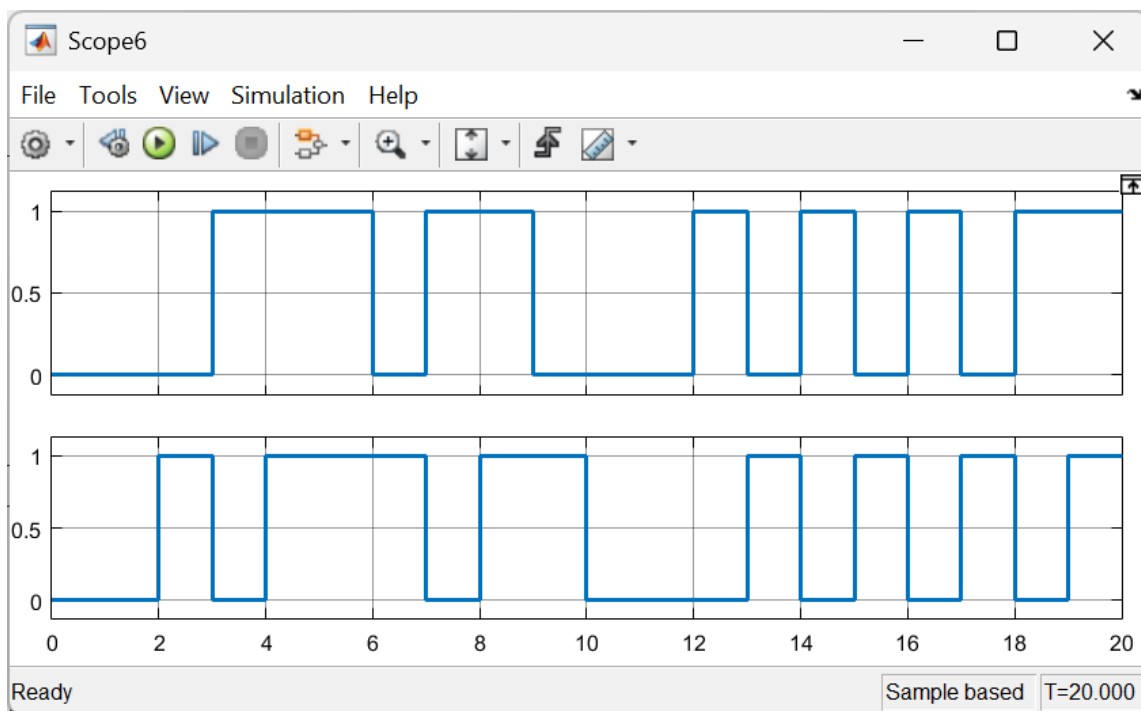


Q12 – Simulation sur 20 s avec faible bruit

Avant

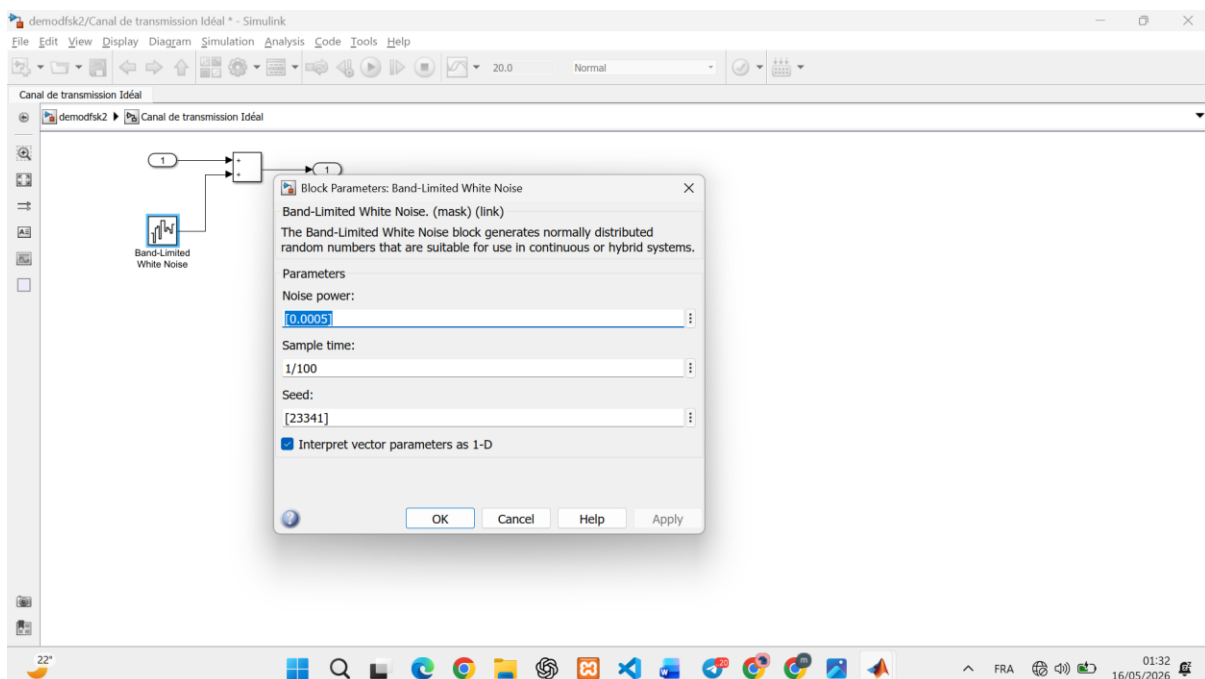


Après



Avec une puissance de bruit de 0,00005, le signal est légèrement perturbé mais le démodulateur parvient encore à identifier correctement les fréquences. Aucune erreur de décodage n'est observée.

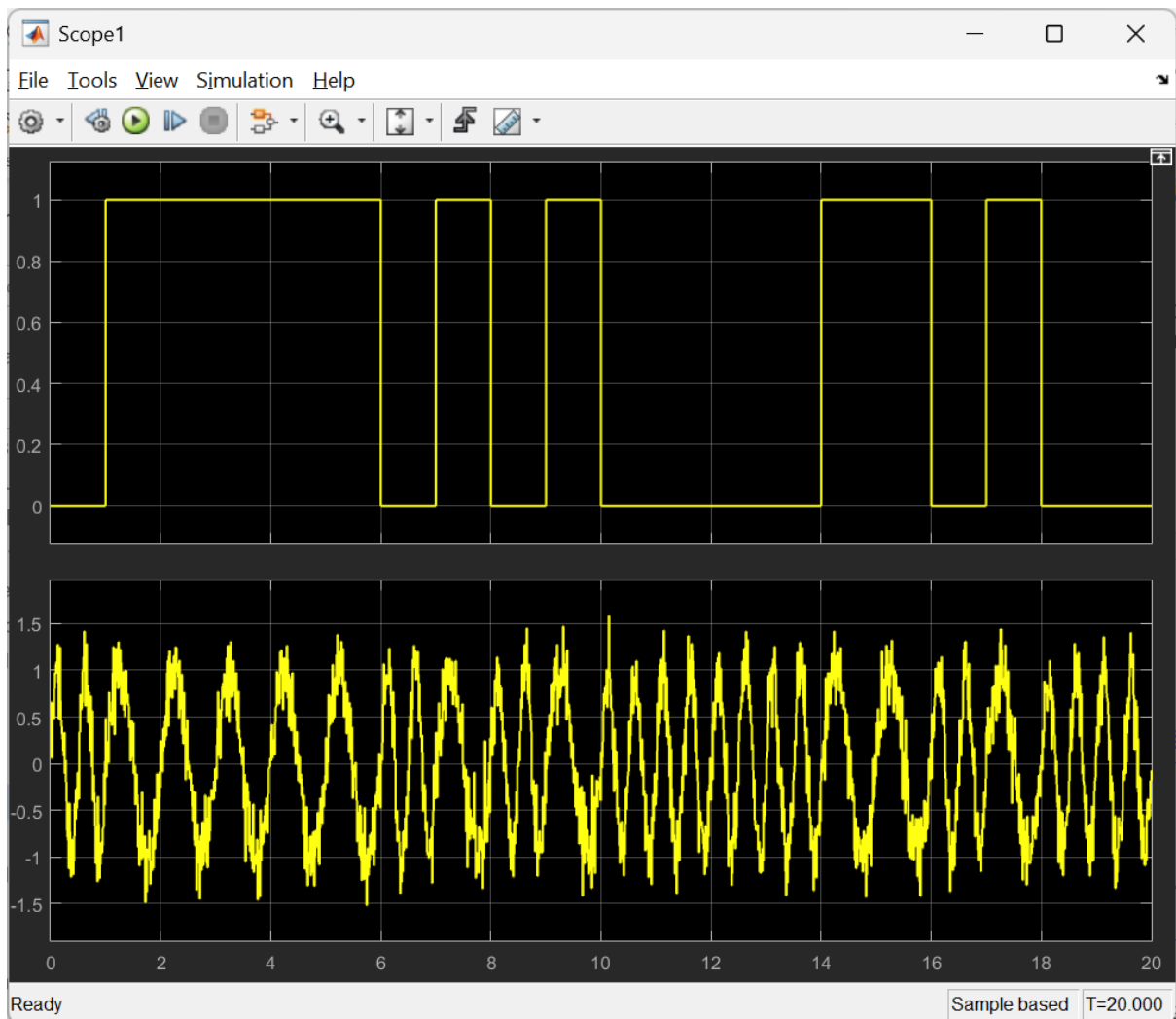
Q13 – Augmentation du bruit (puissance = 0,0005)



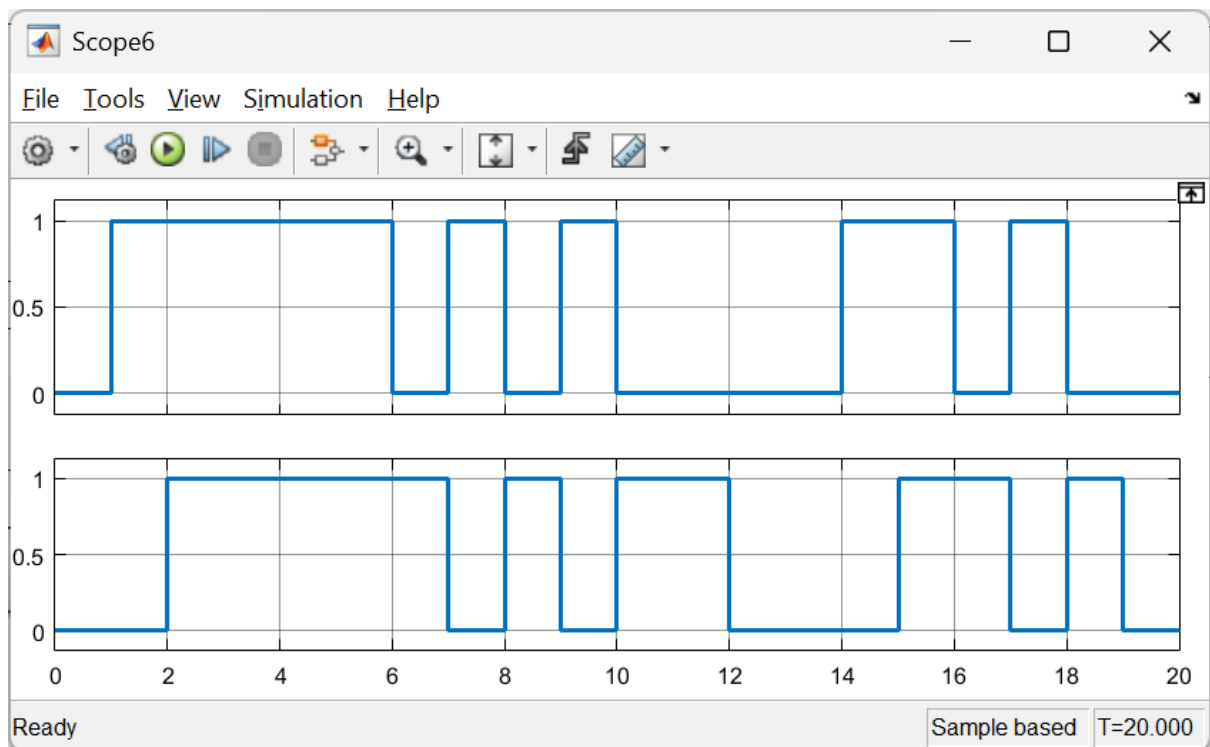
En multipliant la puissance du bruit par dix, les perturbations sur l'amplitude du signal deviennent significatives et commencent à affecter la discrimination des fréquences. Le démodulateur prend alors des décisions erronées sur certains bits.

Q14 – Observation des erreurs de démodulation

Avant démodulation

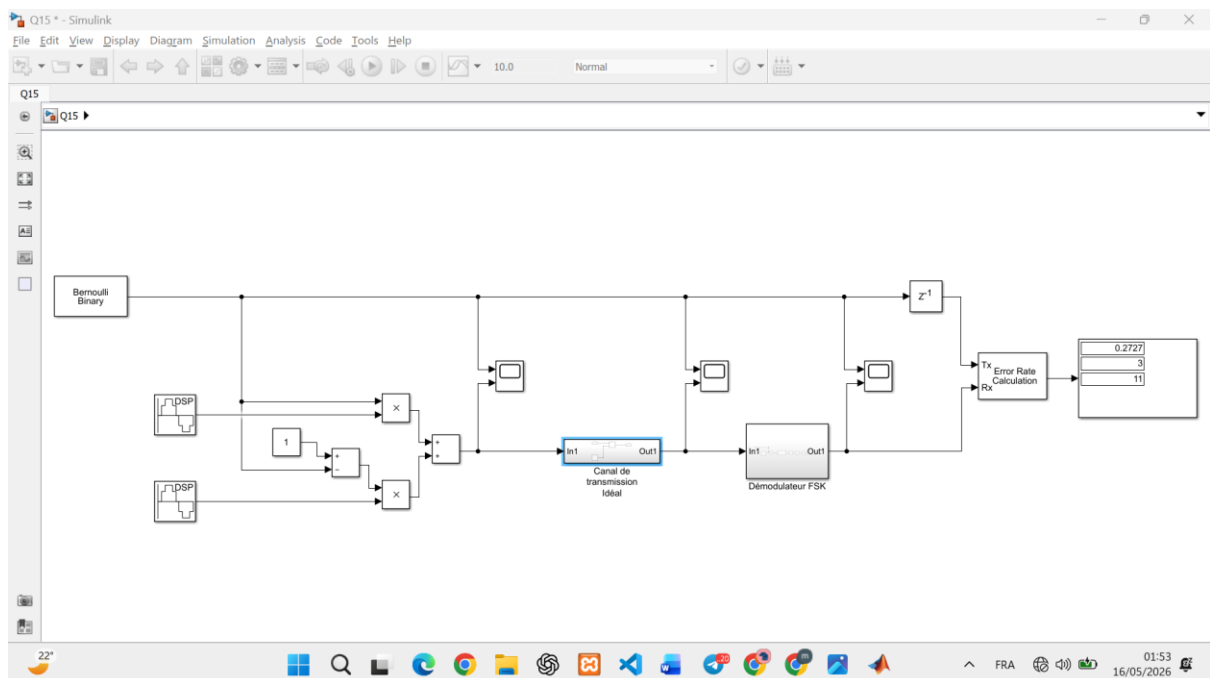


Après

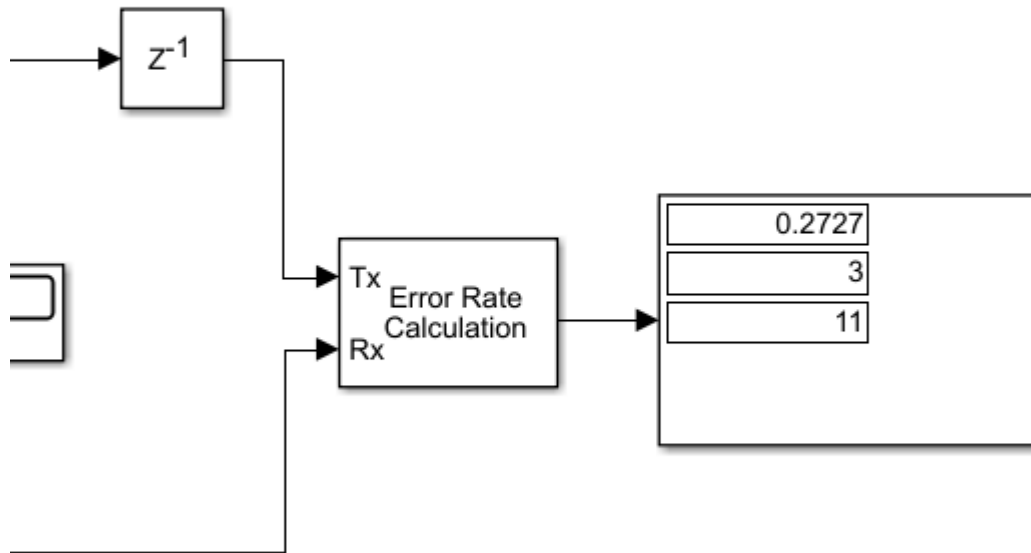


On constate l'apparition d'erreurs : certains bits sont mal détectés en raison du bruit qui brouille la discrimination entre les deux fréquences FSK.

Q15 – Ajout du bloc « Error Rate Calculation »



Q16 – Résultats du taux d'erreur binaire (BER)



Les résultats obtenus après 20 s de simulation avec le bruit renforcé sont les suivants :

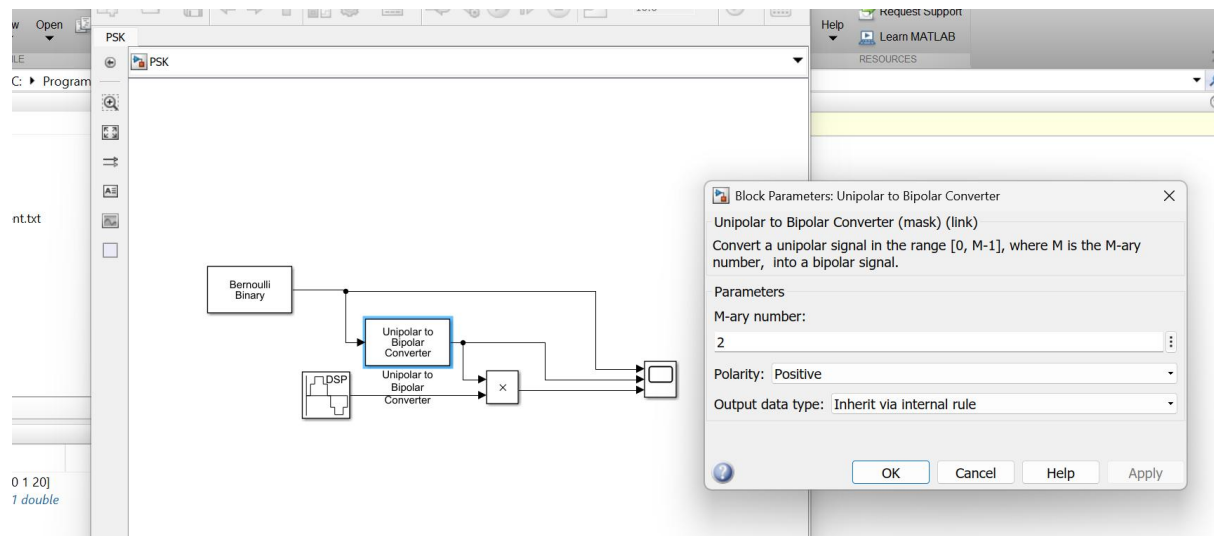
- Taux d'erreur binaire (BER) : 27,27 %
- Nombre d'erreurs détectées : 3bits
- Nombre total de bits analysés : 11

Ce taux d'erreur élevé confirme la dégradation des performances du système FSK en présence d'un bruit important.

3.1.5. Modulation PSK (Phase Shift Keying)

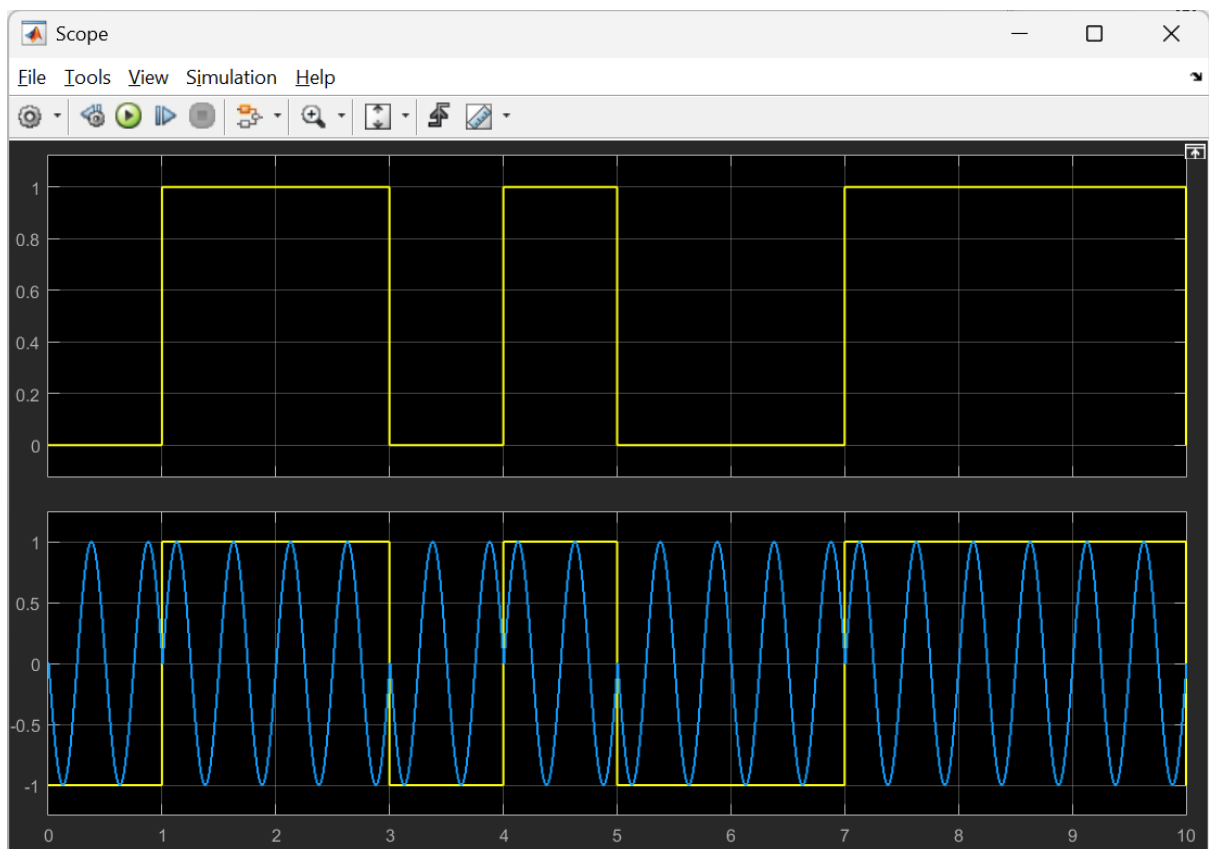
La modulation PSK encode l'information en modifiant la phase de la porteuse. Dans sa version binaire (BPSK), deux états de phase sont utilisés, séparés de 180°. Un convertisseur unipolaire-bipolaire est employé pour associer le symbole « 0 » à un signal de phase inversée et le symbole « 1 » à la phase de référence.

Q17 – Description de la forme d'onde PSK



Le modèle réalisé correspond à une modulation BPSK (Binary Phase Shift Keying). L'amplitude de la porteuse reste constante, et c'est uniquement la phase qui varie :

- Bit « 1 » → sinusoïde en phase de référence (0°)
- Bit « 0 » → sinusoïde déphasée de 180°

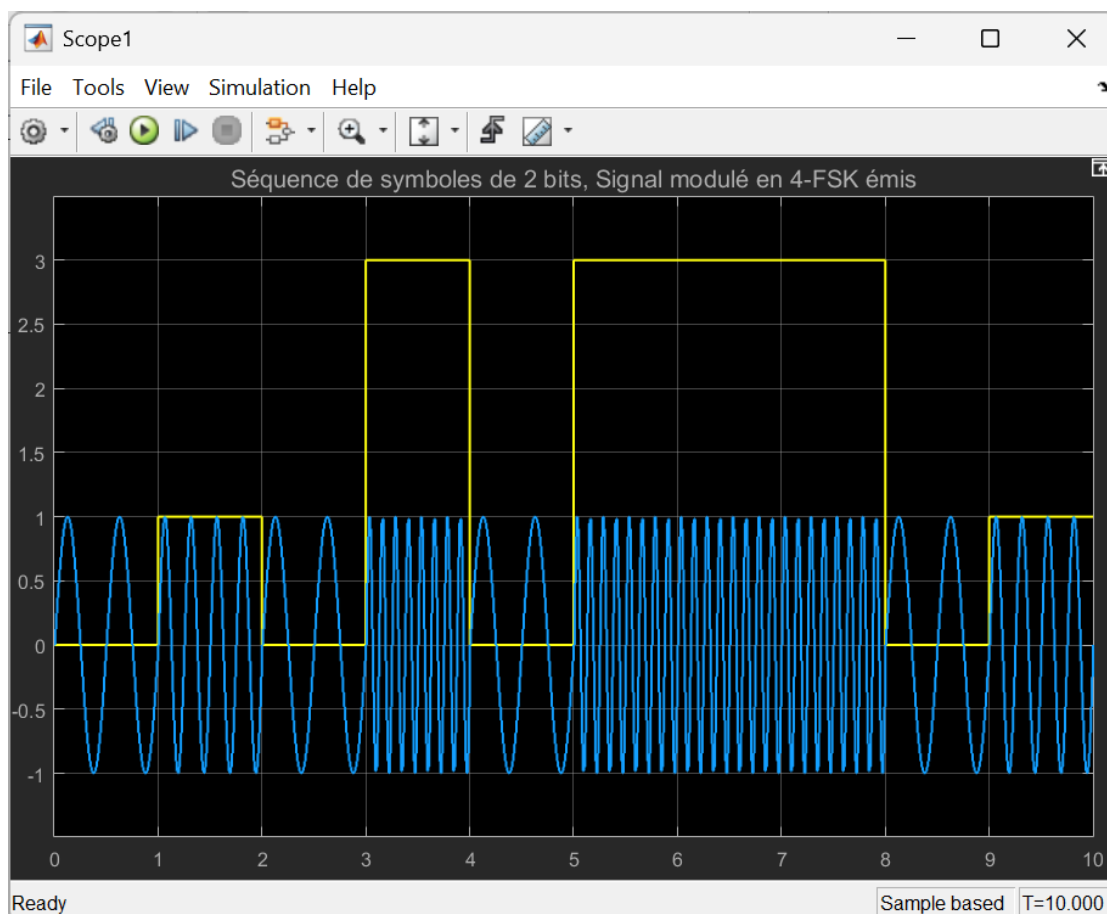
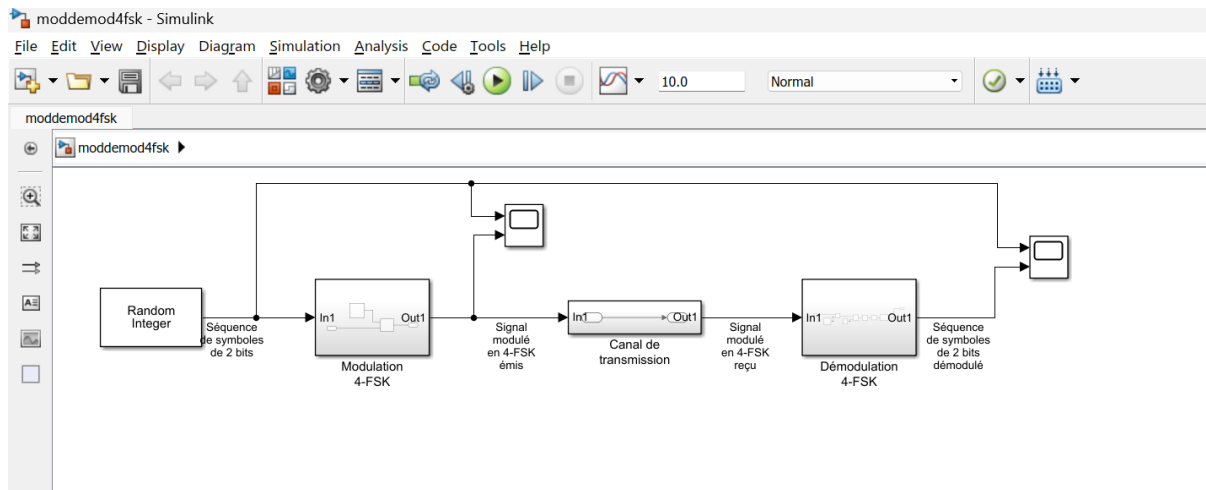


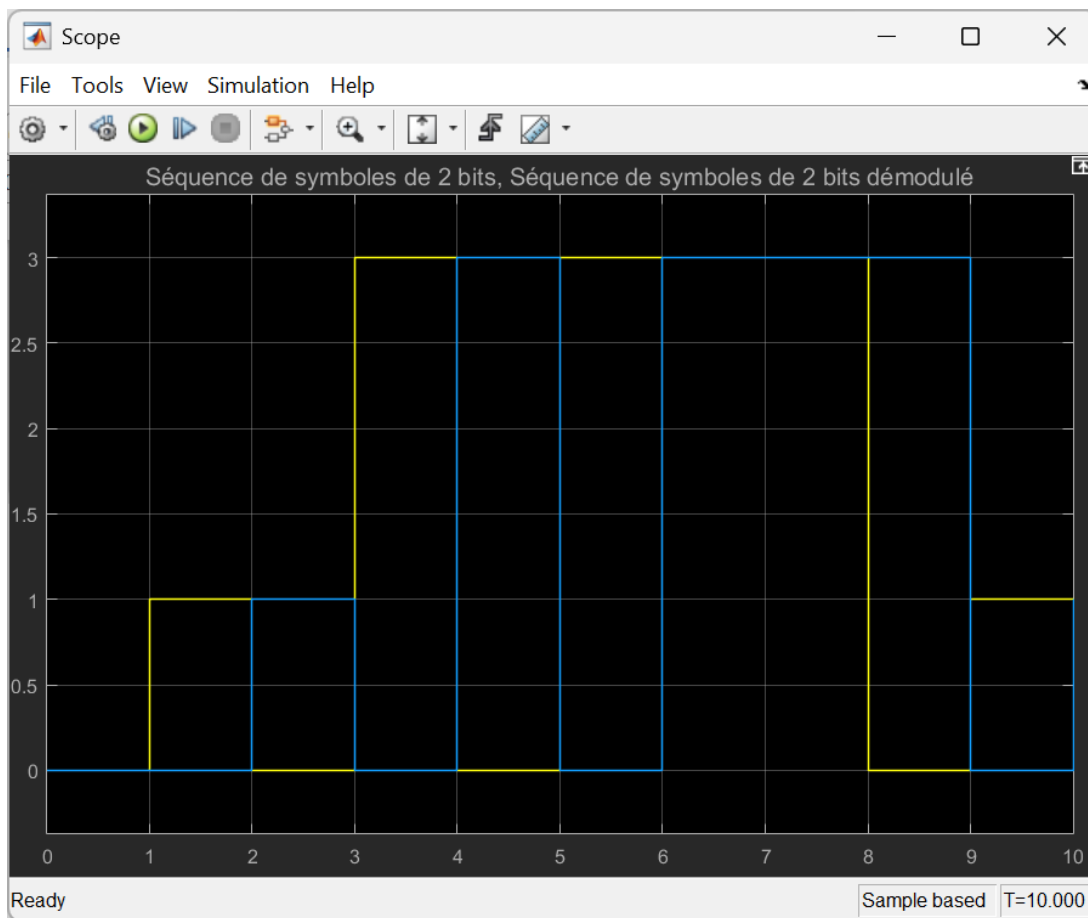
3.2. Modulations numériques M-aire (1 symbole = plusieurs bits)

Pour augmenter le débit binaire sans élargir la bande passante occupée, on recourt aux modulations d'ordre supérieur (M-aire), dans lesquelles chaque symbole transmis encode plusieurs bits simultanément. Si chaque symbole code k bits, alors le nombre d'états distincts est $M = 2^k$, et le débit binaire devient k fois supérieur au débit symbole, pour une même durée de symbole T_s .

3.2.1. Modulation M-FSK (4-FSK et 32-FSK)

Q18 – Modèle de modulation/démodulation 4-FSK





En modulation 4-FSK, quatre fréquences distinctes (f_1 , f_2 , f_3 , f_4) sont utilisées, chacune associée à l'un des quatre symboles possibles.

Q19 – Correspondance symboles/fréquences

- Symbole 0 → fréquence f_1
- Symbole 1 → fréquence f_2
- Symbole 2 → fréquence f_3
- Symbole 3 → fréquence f_4

Q20 – Durée d'un symbole

La durée d'un symbole T_s est de 1 seconde dans cette simulation.

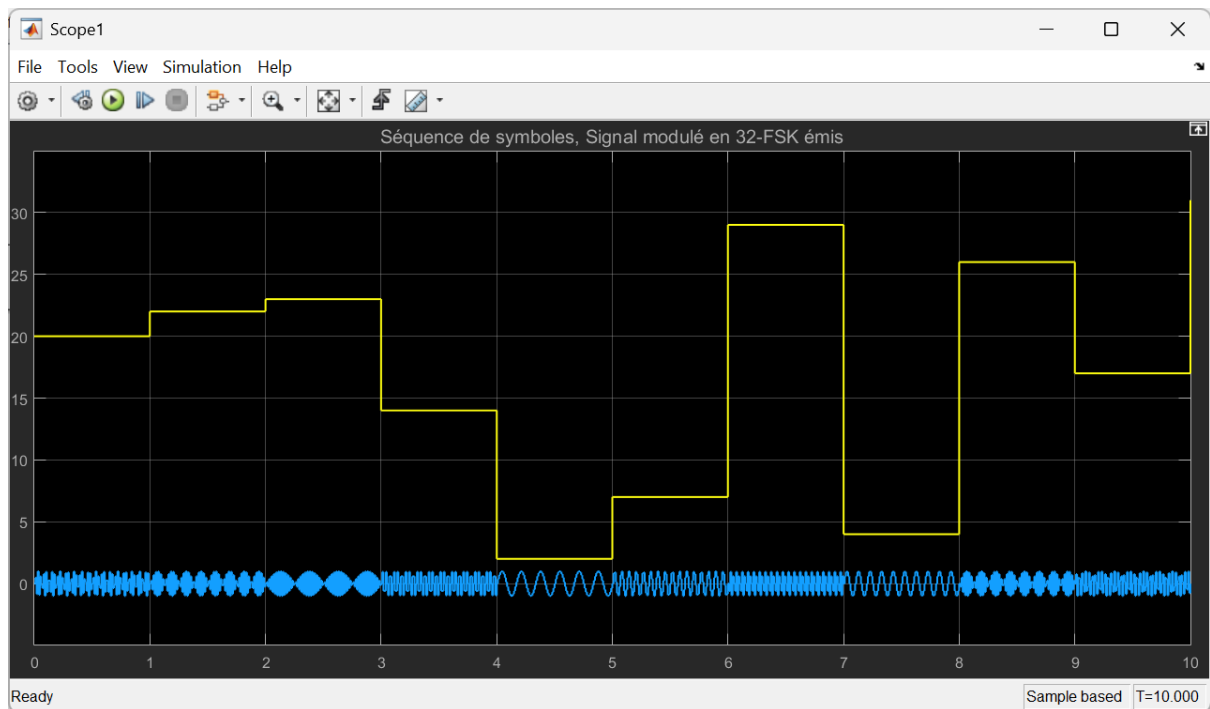
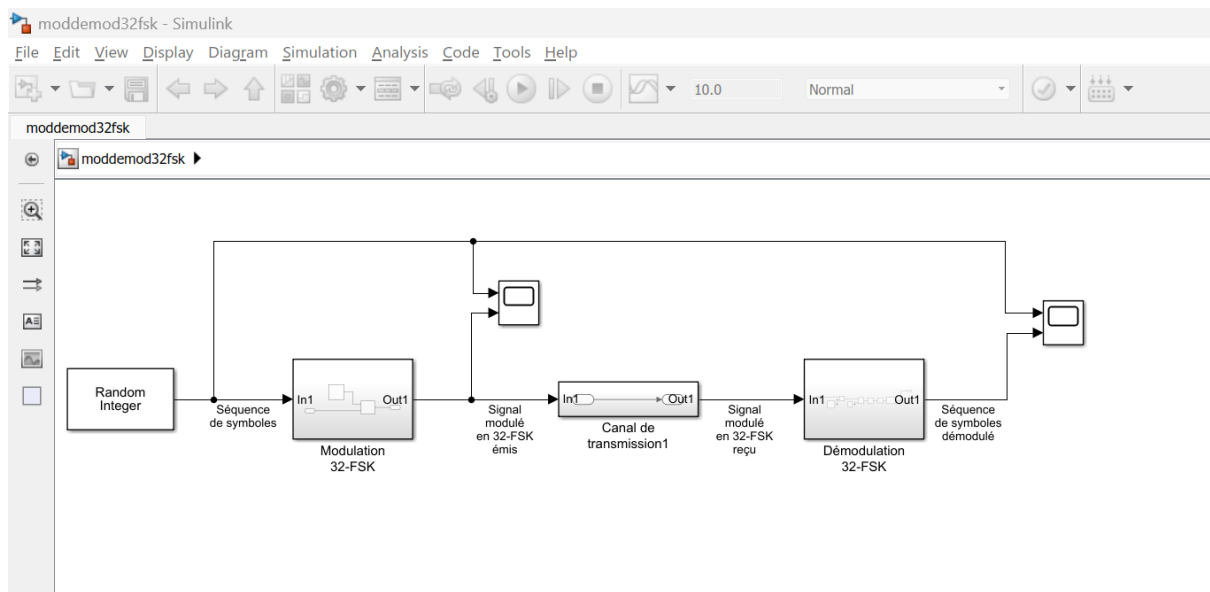
Q21 – Débit symbole et débit binaire

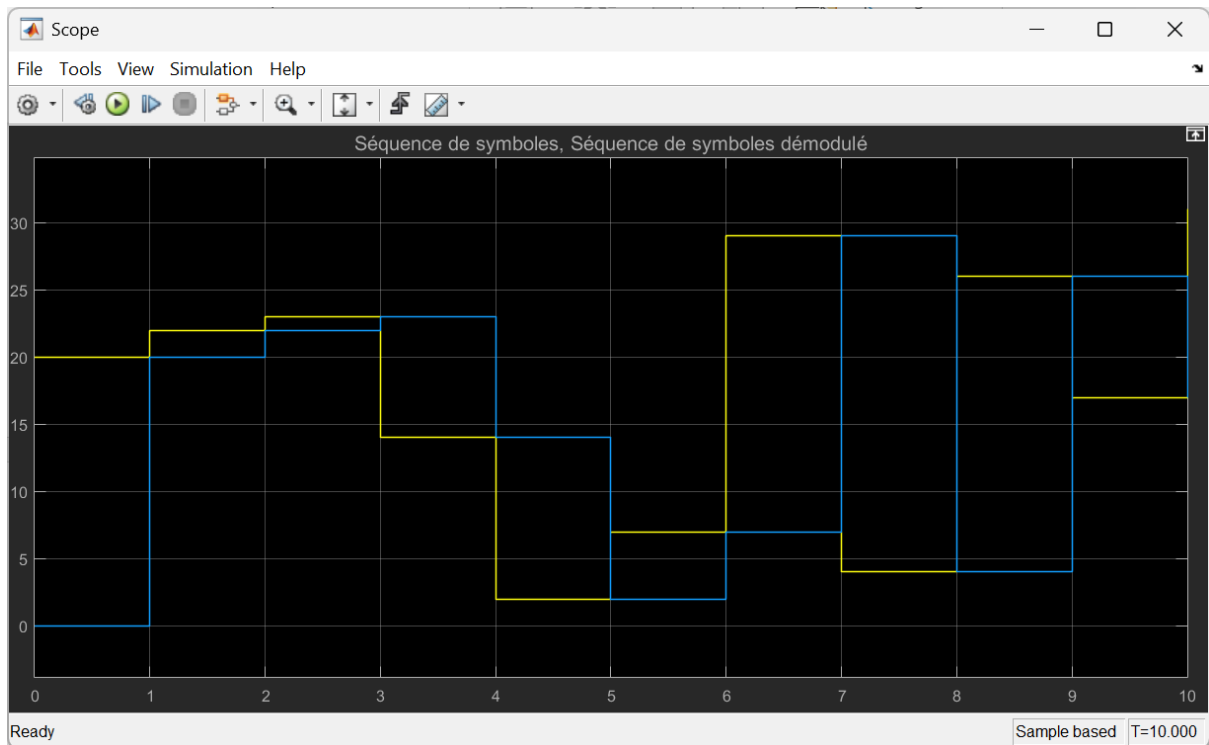
Pour la modulation 4-FSK configurée ici : le débit symbole est de 1 symbole/s, et chaque symbole transporte 2 bits ($\log_2(4) = 2$), ce qui donne un débit binaire effectif de 2 bits/s.

Q22 – Comparaison 4-FSK vs FSK binaire

La modulation 4-FSK permet de doubler le débit binaire à durée de symbole identique par rapport à la FSK binaire classique. Elle améliore également l'efficacité spectrale en transportant davantage d'information par unité de temps. En contrepartie, le démodulateur doit distinguer quatre fréquences au lieu de deux, ce qui le rend plus sensible aux perturbations.

Q23 – Modèle de modulation/démodulation 32-FSK





Q24 – Paramètres de la modulation 32-FSK

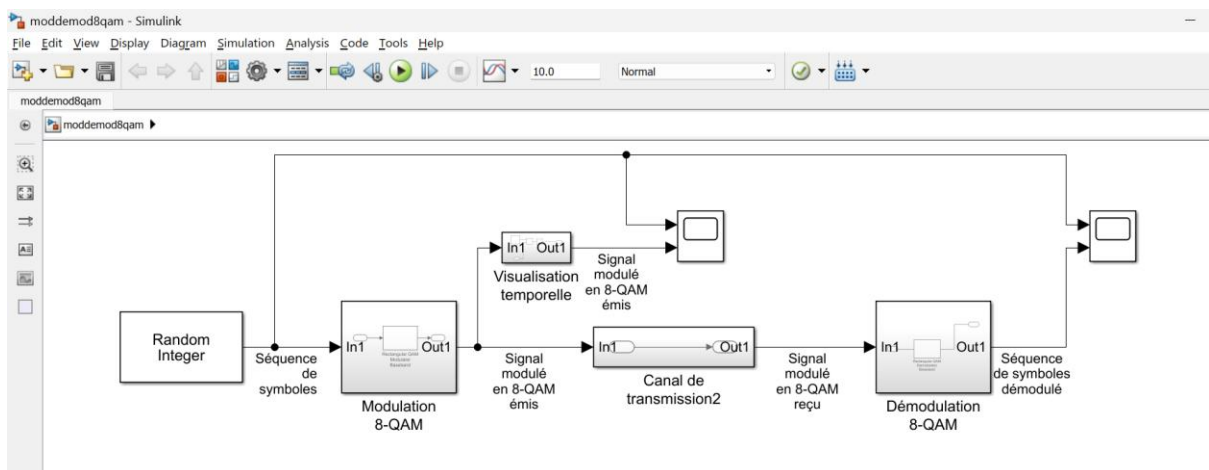
Pour la modulation 32-FSK, les grandeurs caractéristiques sont les suivantes :

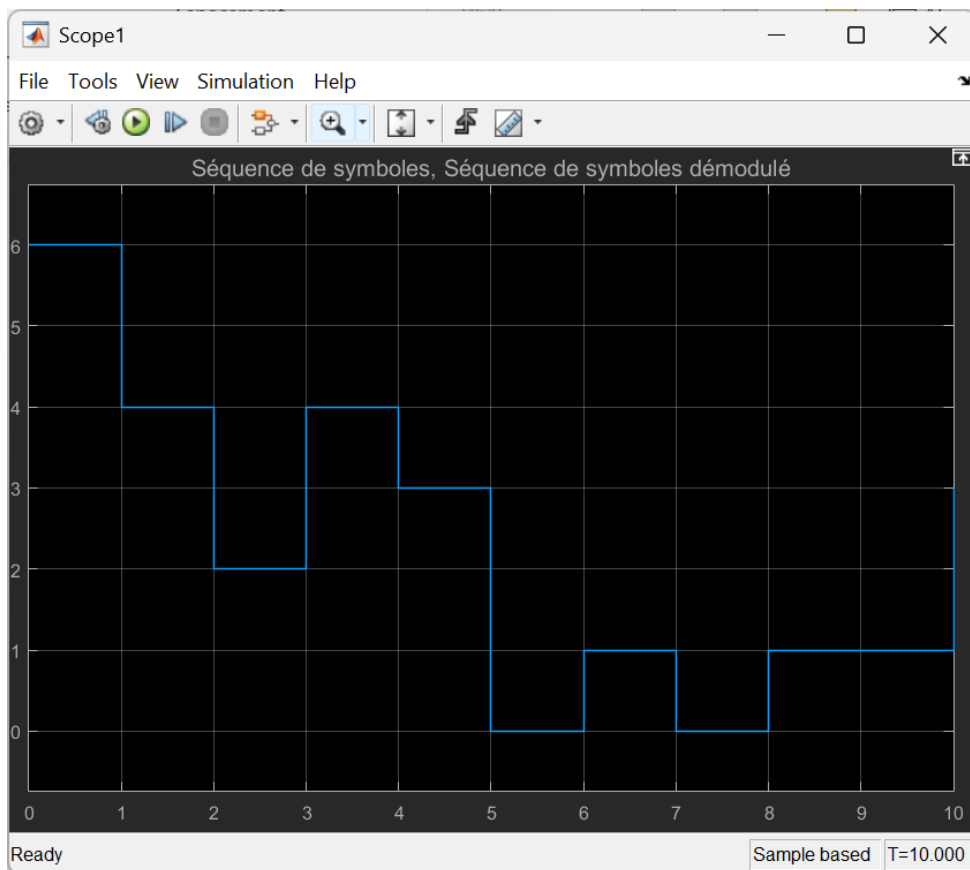
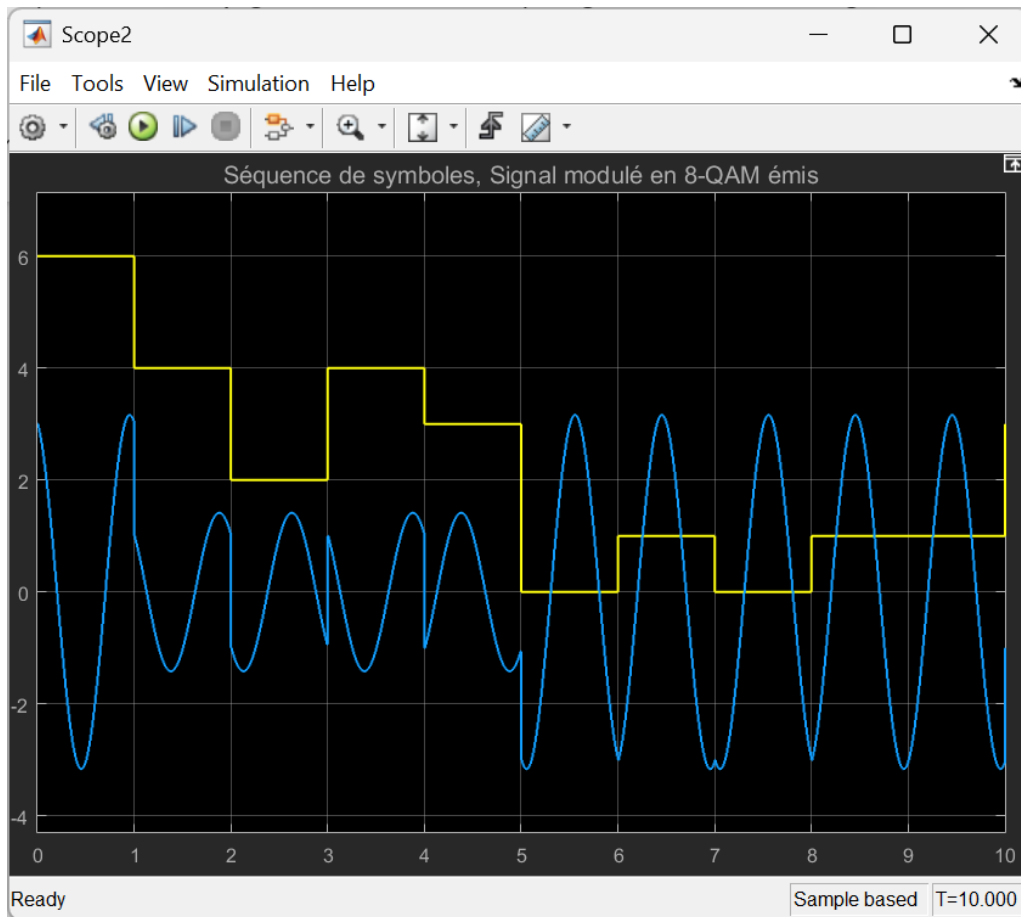
- Nombre de symboles distincts : 32
- Nombre de bits par symbole : 5 (car $\log_2(32) = 5$)
- Débit symbole : 1 symbole/s
- Débit binaire : 5 bits/s

3.2.2. Modulation M-QAM (8-QAM et 256-QAM)

La modulation QAM (Quadrature Amplitude Modulation) est une technique hybride qui fait varier simultanément l'amplitude et la phase de la porteuse. Chaque symbole est représenté par un point dans le plan complexe (diagramme de constellation IQ). Cette modulation est au cœur des normes de communication modernes : TNT, Wi-Fi (IEEE 802.11), 4G, 5G, etc.

Q25 – Modèle de modulation/démodulation 8-QAM

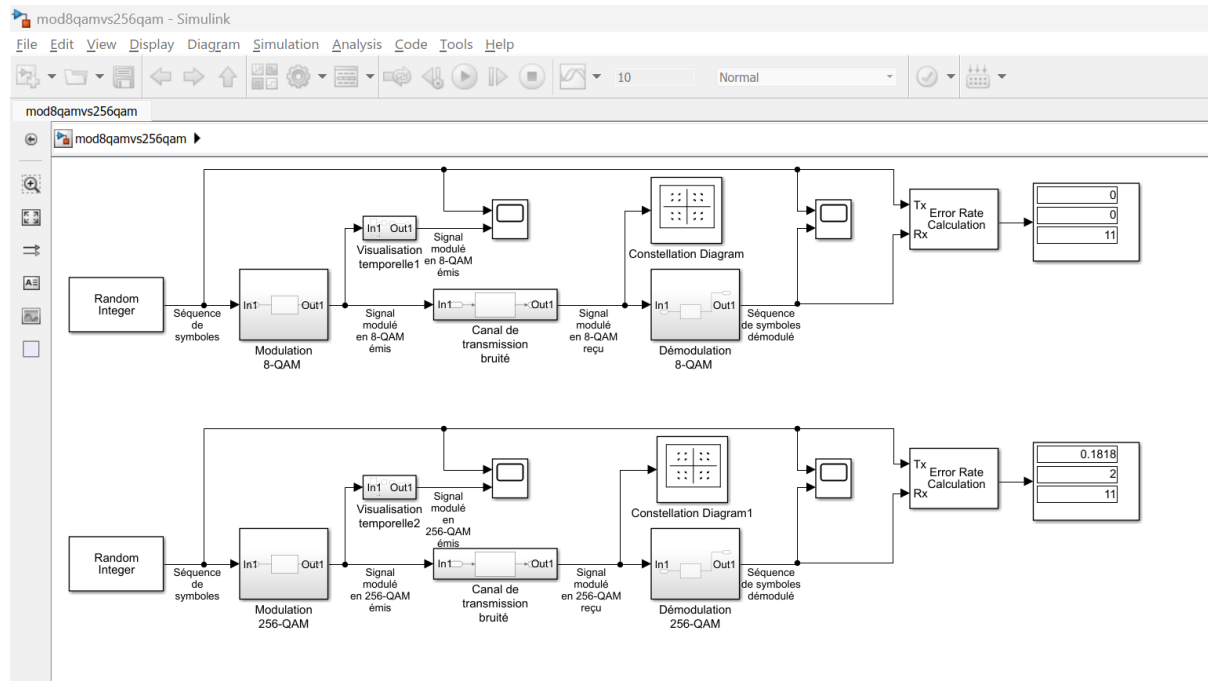




Q26 – Principe de la modulation 8-QAM

En 8-QAM, 8 symboles distincts sont représentés dans le plan IQ. Chaque symbole encode 3 bits ($\log_2(8) = 3$). La combinaison de la variation d'amplitude et de phase permet d'augmenter le nombre d'états sans élargir la bande passante. Le démodulateur doit identifier à quel point de la constellation appartient chaque symbole reçu.

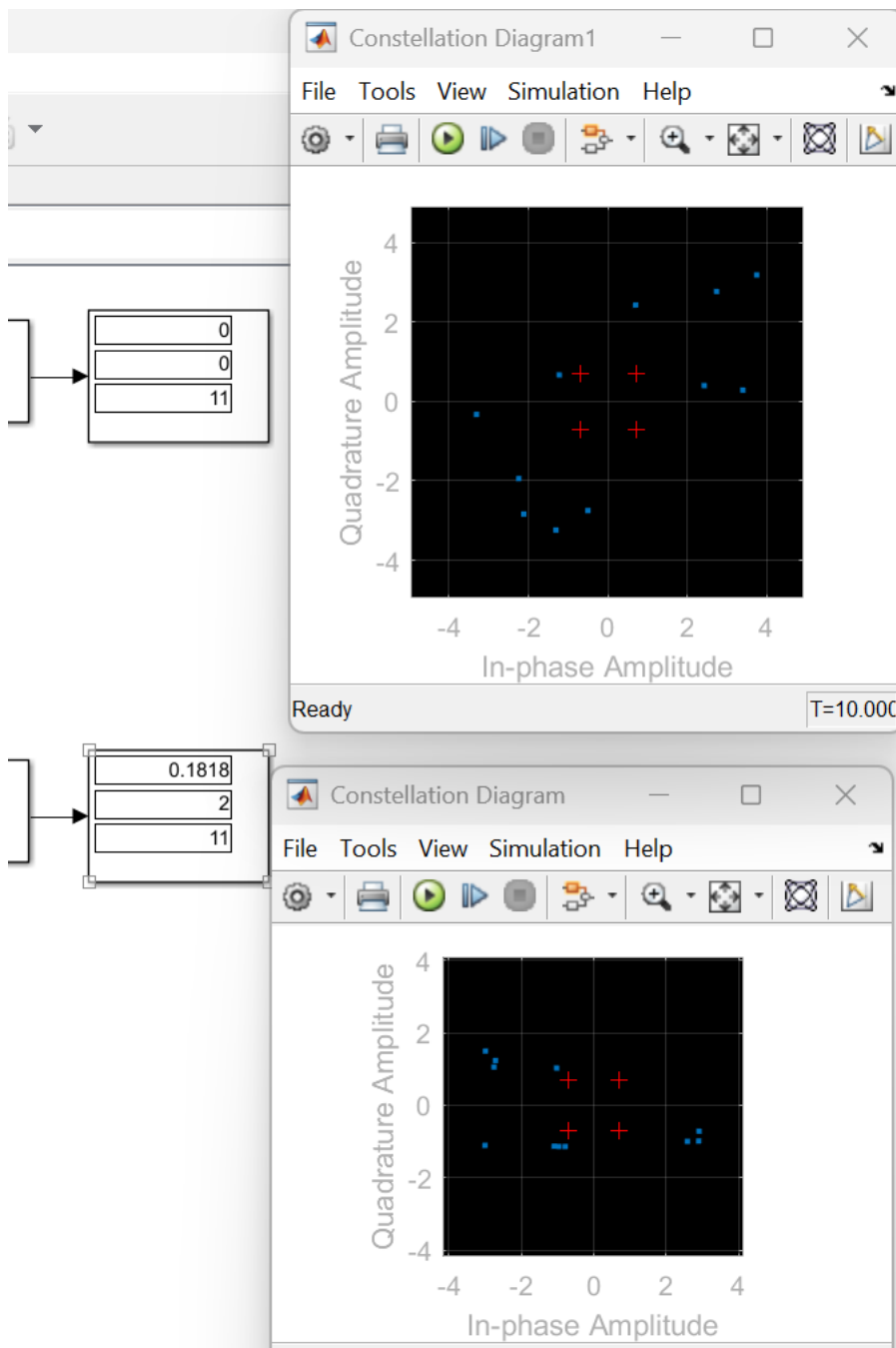
Q27 – Comparaison 8-QAM vs 256-QAM : analyse du BER



Simulation sur 10 secondes :

Sur une durée courte, peu de bits sont transmis et le taux d'erreur binaire (BER) est statistiquement peu fiable :

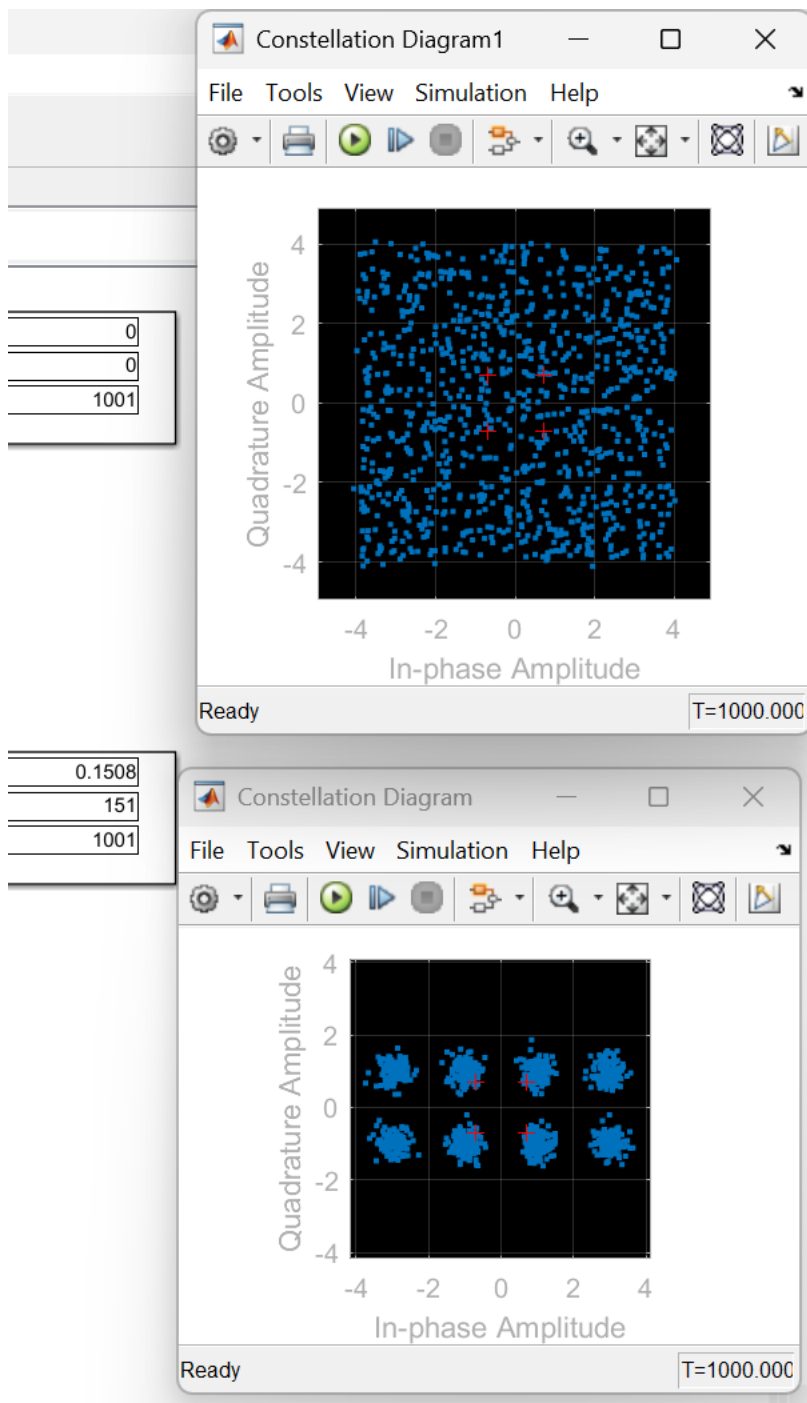
- 8-QAM : BER ≈ 0 (aucune erreur détectée)
- 256-QAM : BER $\approx 0,1818$ (environ 18 %)



Simulation sur 1000 secondes :

Sur une durée plus longue, le BER converge vers une valeur statistiquement représentative :

- 8-QAM : BER ≈ 0 (performances quasi parfaites)
- 256-QAM : BER $\approx 0,1508$ (environ 15,08 %)



Bilan comparatif 256-QAM vs 8-QAM :

Critère	8-QAM	256-QAM
Bits par symbole	3 bits	8 bits
Efficacité spectrale	Moyenne	Élevée
Débit de transmission	Moyen	Très élevé
Résistance au bruit	Bonne	Faible
SNR requis	Modéré	Élevé
Taux d'erreur (BER)	≈ 0	$\sim 15-18 \%$

La modulation 256-QAM offre un gain significatif en débit et en efficacité spectrale, en encodant 8 bits par symbole au lieu de 3. Cependant, la densité accrue de la constellation réduit la distance entre les points de décision, rendant le décodage beaucoup plus sensible aux perturbations du canal. Elle nécessite donc un rapport signal-sur-bruit (SNR) élevé et un canal de très bonne qualité pour fonctionner de manière fiable.

4. Conclusion

Ce travail pratique a permis d'explorer les mécanismes fondamentaux des modulations numériques à travers leur implémentation et leur simulation sous Simulink/Matlab. Les schémas étudiés — ASK, FSK, PSK et QAM — illustrent les trois leviers de codage de l'information sur une porteuse : l'amplitude, la fréquence et la phase.

L'introduction d'un canal bruité a mis en évidence l'impact du bruit sur les performances de démodulation. Les modulations d'ordre faible, comme la FSK binaire ou la BPSK, offrent une meilleure tolérance au bruit mais transmettent moins d'information par symbole. À l'inverse, les modulations d'ordre élevé, telles que la 256-QAM, permettent d'atteindre des débits beaucoup plus importants au prix d'une sensibilité accrue aux erreurs de transmission.

Cette étude met ainsi en lumière le compromis fondamental entre efficacité spectrale et robustesse, qui constitue l'un des enjeux centraux dans la conception des systèmes de radiocommunication modernes. En pratique, le choix de la modulation est guidé par les caractéristiques du canal disponible et les exigences de qualité de service : les modulations avancées comme la QAM haute densité sont privilégiées dans les environnements disposant d'un SNR élevé et stable, tandis que les modulations plus simples sont préférées lorsque les conditions de propagation sont difficiles ou variables.